PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

Transmission de l'information : signaux, supports et équipements

09-130 PSE-ER F2-1 Transmission de l'information - signal, supports, équipements — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. Le circuit de données est formé du support de transmission et des deux ETCD (un à chaque extrémité) ; l'ETTD génère et traite les données.
2. Le débit binaire d est le produit de la valence n par la rapidité de modulation R.
3. La fibre monomode offre une bande passante et une portée supérieures à la multimode grâce à son cœur de très faible diamètre.

Le traitement du signal

Notion	À retenir
Généralités et signal	Information = suite de **bits** ; Signal = forme physique (tension, fréquence, lumière) compatible avec le **support** (filaire, hertzien, optique).
Échantillonnage et Shannon	Numérisation = prélèvement d'amplitude. **Théorème de Shannon** : fréquence d'échantillonnage ≥ **2 × fréquence maximale** (**fréquence de Nyquist**).
Circuit de données	**ETTD** (ex. ordinateur) : génère/traite les données ; **ETCD** (ex. modem) : **modulation/démodulation**. Circuit de données = **support + 2 ETCD**.
Transmission synchrone/asynchrone	Synchrone : intervalles réguliers, synchronisation par **horloge** et **caractères de synchronisation**. Asynchrone (**START STOP**) : intervalles variables, ligne au repos.
Sens de transmission	**Full-duplex** (simultané deux sens), **half-duplex** (non simultané deux sens), **simplex** (un seul sens).
Valence et débit	Rapidité **R** en **bauds** (intervalles/s) ; valence **n** : 2^n valeurs par intervalle ; **d = n × R** (100 bauds, valence 2 → 200 bit/s).
Bruit et altérations	Bruit = signal aléatoire. **Bruit blanc gaussien** (densité constante) ou **impulsif** (puissance concentrée). Réduction par **blindage** et **mise à la masse**.

Modes de transmission

Notion	À retenir
Bande de base	Fréquence entre **0** et une fréquence donnée. Pas de transformation numérique en analogique. Utilisée en **réseaux locaux** (quelques centaines de mètres).
Codage bande de base	Modifie la largeur de bande et transpose vers des fréquences plus élevées. Exemple : **Manchester** (bivalent, front descendant pour **0**, montant pour **1**).
Choix d'un codage	Dépend du support, lieu, type d'infos. Critère de **Nyquist** : rapidité maximale **R ≤ 2 × BP**.
Confusion, régénération, porteuse	Créneaux aplatis (retard, affaiblissement) → **régénération** ; bande de base = très courtes distances. Onde porteuse : bande centrée sur **f0**, **modulation** (amplitude, FSK, PSK, MAQ).
Multiplexage	Plusieurs signaux sur un support. **FDMA/AMRF** (découpage statique par bandes de garde). **PDH** (plésiochrone) et **SDH** (horloge nanoseconde).
Point à point / Multipoint	Point à point : **2 entités**. Multipoint : groupe d'émetteurs/récepteurs (ex: bus avec **polling-selecting** via table d'adresses).

Supports de transmission

Notion	À retenir
Paires de cuivre	Faciles à câbler, peu coûteuses. Norme **ISO 11801-2002** : blindage global / paires individuelles (ex: `U/UTP`, `F/UTP`, `S/FTP`). Impédances : **100**, **120** ou **150 ohms**.
Câble coaxial	Âme/tresse séparées (diélectrique). Bande base (**50 ohms**) : **1 Gb/s** / **1 km**. Large bande (**75 ohms**, CATV) : analogique jusqu'à **300 MHz**.
Hertzien et infrarouge	Ondes électromagnétiques (champ électrique/magnétique). Infrarouge : **> 0,8 micron**, courte distance, arrêtée par obstacles. Réseaux optiques sans fil : **pas d'autorisation** en France.
Fibre optique	Réflexion totale dans un cœur en silice. **Multimode** (saut/gradient d'indice) ou **monomode** (cœur **~5 microns**, **100 GHz/km**). Multiplexage **WDM**.
Onde et laser	Laser : lumière cohérente, monochromatique, unidirectionnelle. Interconnexion inter-immeubles en vue directe : nécessite alignement précis, sensible à la pluie, neige et convection.
Pré-câblage d'immeuble	Topologie en **étoile**. Câblage horizontal (**90 m max**) et vertical. Lien = câble horizontal + 3 connexions + cordon brassage (**5 m max**).

Équipements des réseaux locaux

Notion	À retenir
Les éléments de connexion	Prises (**connexion mécanique**), adaptateurs (**connexion électrique**, sérialisation), et coupleurs (**carte réseau**, contrôle, formatage, détection d'erreur).
Le répéteur	Relie segments (**couche 1**). Régénère le signal (**amplification**, remise en créneaux). Isole le segment si **> 30 collisions consécutives**.
Le pont	Opère **couches 1 et 2 (MAC)**. Filtre les trames (**IEEE 802.1d**). Table par **autoapprentissage**. Limite les collisions au segment incidenté.
Hub et switch	Hub : étoile physique, bus logique, duplique sur **n-1** ports. Switch : filtre sur adresse de bas niveau, **un segment par port** (agit comme un pont).
Le B-routeur et le routeur	B-routeur : bascule en **mode pont**. Routeur : **couche réseau**, utilise **ARP/RARP** pour l'adresse MAC. Interconnecte réseaux étendus.
La passerelle	Relie stations à un **ordinateur hôte**. Effectue des **conversions de protocoles** via des émulateurs propriétaires. N'est pas un équipement d'interconnexion de LAN.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre la transmission asynchrone avec un mode indépendant alors qu'elle est un cas particulier de la transmission synchrone.
- ⚠ Croire que la transmission en bande de base transforme le signal numérique en analogique.
- ⚠ Confondre la mesure de la paradiaphonie : une valeur faible en décibels indique des paires divisées, alors qu'une valeur élevée est préférable.
- ⚠ Prétendre que la passerelle interconnecte des réseaux locaux alors qu'elle effectue une conversion de protocoles vers un hôte.
- ⚠ Confondre le rôle du répéteur (couche 1, régénération) avec celui du pont (couche 2, filtrage des trames).

Sigles et définitions

ETCD	Équipement de Terminaison du Circuit de Données qui module ou démodule le signal.
Bande passante	Plage de fréquences pouvant être transportées sur un support sans atténuation trop importante.
Codage Manchester	Codage bivalent où le bit 0 est un front descendant et le bit 1 un front montant.

Auto-test

1. Théorème de Shannon : condition d'échantillonnage ?
2. Half-duplex ou simplex ?
3. Formule du débit binaire ?
4. Limite du critère de Nyquist ?
5. Quel équipement crée autant de segments que de ports ?

Réponses : **1.** Fréquence ≥ 2 × fréquence maximale du signal · **2.** Half : deux sens non simultanés ; simplex : un seul sens · **3.** d = n × R · **4.** R ≤ 2 × BP · **5.** Le commutateur (switch)

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.